LINEARE ALGEBRA I

Notizen zu einer Vorlesung im WiSe 2026-27 *

–Version 1. Oktober 2026–

Benjamin Klopsch

*Dieses Skriptum unterliegt dem Urheberrecht. Es ist für den persönlichen Gebrauch der an der Vorlesung teilnehmenden Studierenden gedacht. Anderweitige Nutzung und Vervielfältigungen jeder Art, auch nur auszugsweise, sind nur mit Erlaubnis des Autors gestattet.

NUTZUNGSHINWEISE. Dieses Skript befindet sich weiter in einer natürlichen „Wachstumsphase“, sprich es wird fortlaufend ergänzt, korrigiert und aktualisiert. Nutzen Sie es daher mit der nötigen Vorsicht.

Die Ausarbeitung in ihrer jeweils aktuellen Form wird derzeit ausschließlich für den unmittelbaren ergänzenden Gebrauch zur Vorlesung bereitgestellt. **Es ist nicht für die weitere Verbreitung außerhalb des konkreten Kreises der Vorlesungsteilnehmer(innen), Korrektor(inn)en und Übungsgruppenleiter(innen) im WiSe 2026-27 gedacht.** Bitte respektieren Sie dies.

Das Skript basiert auf meinen eigenen handschriftlichen Notizen meiner gleichnamigen Vorlesung aus dem WiSe 2017-18. Die in der Vorlesung behandelten Inhalte finden sich – in allerlei Variationen – in den zahlreich zur Verfügung stehenden Lehrbüchern zur Linearen Algebra. Es lohnt sich, parallel zum Besuch der Vorlesung den Stoff auch an anderer Stelle nachzulesen und zu vertiefen; zum Beispiel in [**1**, **6**, **7**].

Kurze Namensliste von Mathematikerinnen und Mathematikern

Die folgenden Mathematikerinnen und Mathematiker werden implizit oder explizit im Rahmen der Vorlesung genannt.

Abel, Niels Henrik (1802–1829)
d'Alembert, Jean Le Rond (1717–1783)
Cauchy, Augustine-Louis (1789–1857)
Cayley, Arthur (1821–1895)
Cohen, Paul (1934–2007)
Cramer, Gabirel (1704–1752)
De Morgan, Augustus (1806–1871)
Descartes, René (1596–1650)
Euklides (um −300)
Fraenkel, Adolf (1891–1965)
Gauss, Carl Friedrich (1777–1855)
Gödel, Kurt (1906–1978)
Gram, Jørgen (1850–1960)
Grassmann, Hermann (1809–1877)
Hilbert, David (1862–1943)
Jordan, Camille (1838–1922)
Laplace, Pierre-Simon (1749–1827)
von Leibniz, Gottfried (1646–1716)
Riemann, Bernhard (1826–1866)
Russell, Bertrand (1872–1970)
Schmidt, Erhard (1876–1959)
Schwarz, Hermann (1843–1923)
Steinitz, Ernst (1871–1928)
Sylvester, James Joseph (1814–1897)
Weierstrass, Karl (1815–1897)
Zermelo, Ernst (1871–1953)

Kurzbiografien und weitere Informationen finden sich unter
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/.

Alphabete und mathematische Schriftzeichen

Neben den lateinischen Buchstaben werden in der Mathematik vielfach griechische Buchstaben verwendet. Der Übersicht halber führen wir sie hier systematisch auf.

A	α	Alpha	B	β	Beta	Γ	γ	Gamma
Δ	δ	Delta	E	ε	Epsilon	Z	ζ	Zeta
H	η	Eta	Θ	ϑ	Theta	I	ι	Iota
K	κ	Kappa	Λ	λ	Lambda	M	μ	My
N	ν	Ny	Ξ	ξ	Xi	O	o	Omikron
Π	π	Pi	P	ϱ	Rho	Σ	σ	Sigma
T	τ	Tau	Υ	υ	Ypsilon	Φ	φ	Phi
X	χ	Chi	Ψ	ψ	Psi	Ω	ω	Omega

Die an der Tafel zumeist in Sütterlinschrift geschriebenen Buchstaben erscheinen in diesem Skript aus technischen Gründen in Frakturschrift. Auch hier zur Übersicht einmal alle Buchstaben.

$\mathfrak{A}, \mathfrak{a}$	$\mathfrak{A}, \mathfrak{a}$	A, a	$\mathfrak{B}, \mathfrak{b}$	$\mathfrak{B}, \mathfrak{b}$	B, b	$\mathfrak{C}, \mathfrak{c}$	$\mathfrak{C}, \mathfrak{c}$	C, c
$\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$	$\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$	D, d	$\mathfrak{E}, \mathfrak{e}$	$\mathfrak{E}, \mathfrak{e}$	E, e	$\mathfrak{F}, \mathfrak{f}$	$\mathfrak{F}, \mathfrak{f}$	F, f
$\mathfrak{G}, \mathfrak{g}$	$\mathfrak{G}, \mathfrak{g}$	G, g	$\mathfrak{H}, \mathfrak{h}$	$\mathfrak{H}, \mathfrak{h}$	H, h	$\mathfrak{I}, \mathfrak{i}$	$\mathfrak{I}, \mathfrak{i}$	I, i
$\mathfrak{J}, \mathfrak{j}$	$\mathfrak{J}, \mathfrak{j}$	J, j	$\mathfrak{K}, \mathfrak{h}$	$\mathfrak{K}, \mathfrak{k}$	K, k	$\mathfrak{L}, \mathfrak{l}$	$\mathfrak{L}, \mathfrak{l}$	L, l
$\mathfrak{M}, \mathfrak{m}$	$\mathfrak{M}, \mathfrak{m}$	M, m	$\mathfrak{N}, \mathfrak{n}$	$\mathfrak{N}, \mathfrak{n}$	N, n	$\mathfrak{O}, \mathfrak{o}$	$\mathfrak{O}, \mathfrak{o}$	O, o
$\mathfrak{P}, \mathfrak{p}$	$\mathfrak{P}, \mathfrak{p}$	P, p	$\mathfrak{Q}, \mathfrak{q}$	$\mathfrak{Q}, \mathfrak{q}$	Q, q	$\mathfrak{R}, \mathfrak{r}$	$\mathfrak{R}, \mathfrak{r}$	R, r
$\mathfrak{S}, \mathfrak{s}$	$\mathfrak{S}, \mathfrak{s}$	S, s	$\mathfrak{T}, \mathfrak{t}$	$\mathfrak{T}, \mathfrak{t}$	T, t	$\mathfrak{U}, \mathfrak{u}$	$\mathfrak{U}, \mathfrak{u}$	U, u
$\mathfrak{V}, \mathfrak{v}$	$\mathfrak{V}, \mathfrak{v}$	V, v	$\mathfrak{W}, \mathfrak{w}$	$\mathfrak{W}, \mathfrak{w}$	W, w	$\mathfrak{X}, \mathfrak{x}$	$\mathfrak{X}, \mathfrak{x}$	X, x
$\mathfrak{Y}, \mathfrak{y}$	$\mathfrak{Y}, \mathfrak{y}$	Y, y	$\mathfrak{Z}, \mathfrak{z}$	$\mathfrak{Z}, \mathfrak{z}$	Z, z			

Obacht

Zum Teil gibt es Sonderschreibweisen und natürlich die zu erwartenden Unterschiede zwischen verschiedenen Schreibschriftformen.

Inhaltsverzeichnis

Namensliste von Mathematikerinnen und Mathematikern i

Alphabete und mathematische Schriftzeichen iii

Inhaltsverzeichnis v

Kapitel 1. Grundbegriffe: Mengensprache und mathematische Argumentation 1
1. Mengen und Relationen 1

Literaturverzeichnis 11

Index 13

KAPITEL 1

Grundbegriffe: Mengensprache und mathematische Argumentation

1. Mengen und Relationen

Die Lineare Algebra hat ihre Ursprünge in der elementaren Zahlentheorie, Geometrie und Algebra, die bereits seit der Antike erforscht und entwickelt werden. Zentrale Begriffe und Untersuchungsgegenstände bzw. -werkzeuge der Linearen Algebra, wie wir sie heutzutage verstehen, sind zum Beispiel: Determinanten, Matrizen, Eigenwerte, Vektorräume, (lineare) Dimension, lineare Abbildungen, Eigenwerte, Multilinearformen, usw.; diese mathematischen Konzepte treten erstmals ab dem 18. und 19. Jahrhundert in einer klareren algebraischen Form zutage, etwa in den Arbeiten von Gauß, Cayley, Sylvester, Cauchy, Jordan und Grassmann. Grassmanns Monographie „Die lineale Ausdehnungslehre“, die erstmals 1844 und in überarbeiteter Form 1862 erschien, beinhaltet für die damalige Zeit bahnbrechende Überlegungen, von denen inzwischen viele fester Bestandteil der Linearen Algebra geworden sind und die wir in der heute gebräuchlichen Sprache behandeln wollen.

Bevor wir zu den spezielleren Themen der Linearen Algebra vordringen, wollen wir uns zunächst mit der grundlegende Vorgehensweise und Sprache der Mathematik vertraut machen. Dabei stützen wir uns prinzipiell auf einen systematischen mengentheoretischen Aufbau der Mathematik, der als Antwort auf die sogenannte Grundlagenkrise zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Aus naheliegenden Gründen verfolgen wir dabei eine pragmatische Herangehensweise, bei der kleinere Vorgriffe nicht ausgeschlossen werden. Vorrangiges Ziel ist es, handwerkliche mathematische Fertigkeiten einzuüben und zu trainieren; feinere Details der mengentheoretischen Begründung werden wir nicht vollständig ausleuchten. Insbesondere werden wir die klassischen Zahlbereiche bereits als gegeben hinnehmen.

Die übliche mengentheoretische Sprech- und Schreibweise, die wir uns zueigen machen wollen, stützt sich letztendlich auf das klassische, inzwischen empirisch bewährte *Zermelo–Fraenkelsche Axiomensystem*, welches 1907–1930 in verschiedenen Stufen entwickelt wurde. Eine geeignete einführende Darstellung findet sich z. B. in Halmos' Büchlein [2], das mit dem schönen einleitenden Satz

> „Every mathematician agrees that every mathematician must know some set theory; the disagreement begins in trying to decide how much is some.“

beginnt. Ebenfalls nützlich sind die Ausführungen von Friedrichsdorf und Prestel in [3], die durchaus vorteilhaft schon von Beginn an den Klassenbegriff einführen und nutzen. Daß ein gewisses Maß an Umsichtigkeit geboten ist, verdeutlicht die folgende „Spaßaufgabe“ (Berrysches Paradox): Welches ist die kleinste natürliche Zahl, die sich nicht mittels weniger als sechzehn deutschen Worten definieren läßt? [Üb]

Je nach Darstellung besteht das Zermelo–Fraenkelsche Axiomensystem aus knapp zehn, mehr oder weniger naheliegenden Axiomen, die den Grundstein für alle weiteren Überlegungen und Konstruktionen, auch hinsichtlich klassischer Zahlbereiche oder geometrischer Anschauungsobjekte, bilden. Auch wenn wir, wie bereits bis hierhin, die natürliche Sprache und keine streng formalisierte Sprache verwenden, bemühen wir uns bei der Beschreibung mathematischer Sachverhalte um eine möglichst präzise Sprech- und Schreibweise, wie sie sich in dem Fach etabliert hat. Welche Aussagen dann mathematisch gehaltvoll und damit prinzipiell diskutierbar sind, ergibt sich für uns parallel zu der Besprechung der grundlegenden Axiomatik. Jede wohlgeformte mathematische Aussage ist für uns in einem abstrakten Sinne entweder wahr oder falsch (Stichwort: „tertium non datur“). Die Kernaufgabe der Mathematik ist es, interessante Aussagen herauszuarbeiten und für diese nach Möglichkeit einwandfrei zu klären, ob sie nun wahr oder falsch sind. Im Einzelfall mag dies, in Abhängigkeit der zugrunde gelegten Axiomatik, nicht immer möglich sein (Stichwort: „Unvollständigkeit“ reichhaltiger Axiomensysteme).

Bevor wir zumindest beispielhaft einige der tatsächlichen Axiome benennen und kommentieren, machen wir gedanklich noch einen kleinen Schritt zurück. Die Grundobjekte unserer Anschauung sind „*Mengen*“, die wir zum Beispiel mit lateinischen Buchstaben $A, B, C, \ldots, a, b, c, \ldots$ bezeichnen und die durch das „*Element-sein*“ bzw. „*Nicht-Element-sein*“, in Zeichen $\in$ bzw. $\notin$, miteinander in Beziehung stehen. Für die Vorstellung bzw. Motivation ist die folgende Erläuterung, die auf Cantor zurückgeht und traditionell an dieser Stelle zitiert wird, hilfreich.

1.1. **Erläuterung.** Cantor beschreibt 1895, also noch vor der sogenannten Grundlagenkrise, seine Vorstellung wie folgt: „Eine *Menge* ist die Zusammenfassung von wohlunterscheidbaren Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens, die *Elemente* genannt werden, zu einem Ganzen.“

1.2. **Erläuterung.**

(a) Durch die Cantorsche Beschreibung wird der Sprachgebrauch motiviert. Alle mathematischen Objekte sind für uns formal Mengen. Eine Menge ist eindeutig dadurch bestimmt, welche Elemente sie enthält. Man kann die grundlegende Frage nach Gleichheit $A = B$ von zwei Mengen A, B also darauf zurückführen, ob A und B jeweils dieselben Elemente besitzen oder nicht. Dies ist der Inhalt des sogenannten Extensionalitätsaxioms:

> **Extensionalitätsaxiom.** Je zwei Mengen A, B sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente besitzen; kurz: Es gilt $A = B$ genau dann,

wenn für jede Menge x gilt: $x \in A$ impliziert $x \in B$, und $x \in B$ impliziert $x \in A$.

Die Frage, was eine Menge in einem philosophischen Sinne ist, wird nicht gestellt. Die Worte „Menge“ und „Element-sein“ werden als Grundbegriffe verwendet, um über weitere Konstruktionen und unterschiedliche Interpretationswege alle weiteren mathematischen Gedanken auf universelle Weise zu verankern.

(b) Für Mengen x und M ist in einem abstrakten, platonischen Sinne stets unveränderlich festgelegt, ob x Element von M ist, d. h., $x \in M$ gilt, oder x nicht Element von M ist, d. h., $x \notin M$ gilt. Genau eine der Aussagen $x \in M$ und $x \notin M$ ist richtig, die andere falsch. Aber für uns als Betrachter ist es in konkreten Fällen oftmals nicht unmittelbar offensichtlich, welche der beiden konkurrierenden Aussagen zutrifft.

(c) Beim Formen neuer Mengen ist stets Vorsicht geboten. Die weiteren Axiome, die wir nicht alle im Detail auflisten, liefern entsprechende Regeln, nach denen aus bekannten Mengen neue Mengen geformt werden können. Eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel das Aussonderungsaxiom, welches genauer ein Axiomenschema darstellt.

> **Aussonderungsaxiom.** Zu jeder Menge A und jeder Bedingung (auch: Prädikat) $\mathcal{P}(x)$ an eine Menge x gibt es eine Menge B, deren Elemente genau diejenigen Elemente x von A sind, welche $\mathcal{P}(x)$ erfüllen; die übliche Schreibweise ist dann $B = \{x \in A \mid \mathcal{P}(x)\}$.

Die entsprechende Bedingung $\mathcal{P}(x)$ beinhaltet eine mathematische Aussage, die sich für jedes $x \in A$ prinzipiell jeweils entweder als wahr oder falsch erweist, auch wenn es für den Betrachter in konkreten Fällen schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen.

Die sogenannte *Russellsche Antinomie* liefert folgenden Sachverhalt: Zu jeder Menge M gibt es eine Menge, die nicht bereits Element von M ist; zum Beispiel gilt: $R(M) \notin M$ für die Russellmenge $R(M) = \{x \in M \mid x \notin x\}$ zu M. [Üb] Tatsächlich führt die Annahme $R(M) \in M$ direkt zu der Problematik, daß weder $R(M) \in R(M)$ noch $R(M) \notin R(M)$ konsistent mit der Definition von $R(M)$ ist, eine der beiden Aussagen aber wahr sein soll. Folglich bleibt $R(M) \notin M$ als einziger Ausweg. Umgangssprachlich wird die Erkenntnis oftmals so formuliert: „Die Ansammlung aller Mengen (die sich nicht selbst als Element enthalten) ist so groß, daß sie keine Menge mehr bildet.“, oder ganz knapp: „Es gibt nicht die Menge aller Mengen.“

1.3. **Beispiele.**

(a) Die klassischen Zahlbereiche, die auch in der Schule behandelt werden, lassen sich formal als Mengen innerhalb des Zermelo–Fraenkelschen Axiomensystems konstruieren. Wir überspringen diese mengentheoretische Konstruktion, führen

aber die üblichen Bezeichnungen ein, um daraus weitere Beispiele zu bilden.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$,	die natürlichen Zahlen,
$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$,	die natürlichen Zahlen inklusive 0,
$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$,	die ganzen Zahlen,
$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ mit } b \neq 0\}$,	die rationalen Zahlen,
$\mathbb{R}$,	die reellen Zahlen.

Die suggestive Schreibweise mit „. . .“ ist nicht wirklich eindeutig und nach Möglichkeit zu vermeiden, wird aber zweckmäßigerweise verwendet, wenn kein Mißverständnis zu befürchten ist. Die Konstruktion bzw. axiomatische Beschreibung der reellen Zahlen ist etwas aufwendiger und wird traditionell im Rahmen der Analysis-Vorlesung vorgenommen. Wir verwenden die reellen Zahlen zunächst naiv nur für Beispiele und können uns ohne Verlust wie in der Schule vorstellen, daß die reellen Zahlen als Fließkommazahlen in Dezimalschreibweise näherungsweise angegeben werden können und daß sie in dieser Form addiert und multipliziert werden dürfen. Des weiteren stellen wir uns geometrisch vor, daß die reellen Zahlen zeichnerisch als Punkte auf einer Zahlengerade dargestellt werden können.

(b) Es gilt nach unseren Abmachungen $\{1, 2, 2, 3\} = \{\frac{4}{2}, 5 - 2, (-1)^2\} = \{2, 1, 3\} = \{1, 2, 3\}$, denn alle drei Schreibweisen bezeichnen diejenige Menge, deren Elemente genau die Zahlen 1, 2 und 3 sind.

(c) Die *leere Menge* $\varnothing$ ist diejenige Menge, die dadurch eindeutig bestimmt ist, daß sie gar keine Elemente besitzt. Es gilt also für jede Menge x stets $x \notin \varnothing$.

Eine Möglichkeit, die nicht-negativen ganzen Zahlen formal als paarweise verschiedene Mengen zu konstruieren, ist wie folgt:

$$0 =_{\text{def}} \varnothing, \quad 1 =_{\text{def}} \{0\} = \{\varnothing\}, \quad 2 =_{\text{def}} \{0, 1\} = \big\{\varnothing, \{\varnothing\}\big\}, \quad \ldots$$

Daß auf diese Weise Mengen entstehen, wird durch das sogenannte Paarmengen- und Vereinigungsmengenaxiom garantiert. Daß die unendlich vielen Zahlen $0, 1, \ldots$ wiederum eine Menge, nämlich die Menge $\mathbb{N}_0$, bilden, wird durch das sogenannte Unendlichkeitsaxiom garantiert.

(d) Als Beispiel für eine interessante und zugleich komplexere Menge dient uns

$$\mathbb{P} = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ ist eine Primzahl}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots\}.$$

Hier ist die Bedeutung der Schreibweise „. . .“ nicht so verständlich; formal präzise legen wir den Begriff „Primzahl“ wie folgt fest. Eine natürliche Zahl p ist eine *Primzahl*, falls $p \neq 1$ ist und gilt: Ist $p = ab$ mit $a, b \in \mathbb{N}$, so folgt bereits $a = 1$ oder $b = 1$ (und somit $b = p$ oder $a = p$). Umgangssprachlich sagt man: „p ist eine Primzahl, falls $p \neq 1$ ist und nur trivial faktorisiert werden kann.“ Eines der bedeutendsten bis heute offenen mathematischen Probleme

ist die sogenannte Riemannsche Vermutung, die die Verteilung der Primzahlen innerhalb der natürlichen Zahlen betrifft.

1.4. **Erläuterung.** Eine Kernaufgabe der Mathematik ist es, mittels geeigneter *Beweisführung* einwandfrei zu klären, ob gehaltvolle mathematische Aussagen wahr oder falsch sind. Beweise können auf unterschiedliche Weise geführt werden und, wie Fahrradfahren oder Klavierspielen, braucht es anfangs sehr viel Übung und dann regelmäßiges Training. Nach dem Aufbau kann man unterschiedliche Beweisformen unterscheiden. Wir werden unter anderem kennenlernen: direkte Beweise (ggf. auch per Kontraposition); indirekte Beweise, auch Widerspruchsbeweise genannt; Induktionsbeweise. Letztere werden wir zunächst in etwas versteckter Form führen (Stichwort: „Prinzip des kleinsten Verbrechers“) und erst zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher besprechen und nutzen.

1.5. **Satz** (Beispiel für einen direkten Beweis)**.** *Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Beweis. Mit den üblichen Rechenregeln für rationale Zahlen erhalten wir:

$$\begin{aligned} 2\sum_{i=1}^{n} i &= \big(1 + 2 + \ldots + n\big) + \big(n + (n-1) + \ldots + 1\big) \\ &= \big(1 + n\big) + \big(2 + (n-1)\big) + \ldots + \big(n + 1\big) \\ &= (n+1) + (n+1) + \ldots + (n+1) \\ &= n(n+1), \end{aligned}$$

also $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2} n(n+1)$. □

1.6. **Satz** (Euklid; Beispiel für einen Widerspruchsbeweis)**.** *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Angenommen, $\mathbb{P} = \{p_1, \ldots, p_r\}$ ist endlich. Betrachte

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r + 1 = \prod_{i=1}^{r} p_i + 1 \in \mathbb{N}.$$

Es gilt $n \geq 2$. Daher können wir folgenden Sachverhalt verwenden, den wir unten noch einmal begründen:

(∗) Ist $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, so besitzt n einen Primteiler, d. h., es existiert $p \in \mathbb{P}$ mit $p \mid n$, also $n = pm$ für geeignetes $m \in \mathbb{N}$.

Sei also $n = pm$ für geeignete $p \in \mathbb{P}$ und $m \in \mathbb{N}$. Ohne Einschränkung gelte $p = p_1$. Dann erhalten wir

$$p_1 m = pm = n = p_1 \prod_{i=2}^{r} p_i + 1,$$

also $p_1\big(m - \prod_{i=2}^{r} p_i\big) = 1$, im Widerspruch zu $p_1 \geq 2$.

zu $(*)$ (eigentlich ein Induktionsbeweis): Angenommen, die Aussage ist falsch. Dann existiert ein kleinstes Gegenbeispiel $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, welches keinen Primteiler besitzt. Offenbar ist dann $n \notin \mathbb{P}$, also $n = ab$ für $a, b \in \mathbb{N}$ mit $1 < a, b < n$. Nach Wahl von n besitzt a einen Primteiler p. Wegen $n = ab$ ist p dann auch ein Primteiler von n. Widerspruch! □

1.7. **Definition** (elementare Mengenoperationen)**.** Seien A, B Mengen.

(a) A heißt *Teilmenge* (auch: Untermenge) von B, falls jedes Element von A auch Element von B ist. Schreibe dafür: $A \subseteq B$, oder auch $B \supseteq A$.

Beispiele: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$; $\varnothing \subseteq A$ für jede Menge A.

Insbesondere ist $A = B$ gleichbedeutend mit: $A \subseteq B$ und $A \supseteq B$. Weitere nützliche Schreibweisen sind:

- $A \subsetneq B$, in Worten: „A echte Teilmenge von B“, bedeutet: $A \subseteq B$ und $A \neq B$, also auf Elementebene $\forall a \in A : a \in B$ und $\exists b \in B : b \notin A$;
- $A \not\subseteq B$, in Worten: „A keine Teilmenge von B“, bedeutet: $\neg(A \subseteq B)$, also auf Elementebene $\exists a \in A : a \notin B$;

Auch hier werden die Symbole in der naheliegenden Bedeutung ggf. gespiegelt geschrieben.

(b) Die mengentechnische *Differenz* von A und B ist $A \smallsetminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}$.

(c) Die *Potenzmenge* von A ist die Menge aller Teilmengen von A, also die Menge $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$. Stets gilt $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$.

(d) Die *Vereinigung* von A und B ist $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$, also die Menge aller x, die Element wenigstens einer der beiden Mengen A und B sind. Der *Schnitt* von A und B ist $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$, also die Menge aller x, die Element sowohl von A als auch von B sind.

(e) Allgemeiner betrachten wir für beliebige Mengen (von Mengen) $\mathcal{A}$ die große *Vereinigungsmenge*

$$\bigcup \mathcal{A} = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = \{x \mid \exists A \in \mathcal{A} : x \in A\},$$

also die Menge, die als Elemente genau alle x enthält, für die es wenigstens ein $A \in \mathcal{A}$ mit $x \in A$ gibt. In der Praxis sind die Elemente von $\mathcal{A}$ oftmals durch eine Indexmenge I parametrisiert, so daß $\mathcal{A} = \{A_i \mid i \in I\}$ gilt; in diesem Fall wird dann auch die Schreibweise

$$\bigcup \mathcal{A} = \bigcup_{i \in I} A_i$$

verwendet. Die Vereinigung in (d) ist der Spezialfall $\bigcup\{A, B\} = A \cup B$.

Ähnlich betrachten wir für nicht-leere Mengen (von Mengen) $\mathcal{A} \neq \varnothing$ die große *Schnittmenge*

$$\bigcap \mathcal{A} = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \{x \mid \forall A \in \mathcal{A} : x \in A\},$$

also die Menge, die als Elemente genau alle x enthält, für die $x \in A$ für jedes $A \in \mathcal{A}$ gilt. Sind die Elemente von $\mathcal{A}$ durch eine Indexmenge I parametrisiert, also $\mathcal{A} = \{A_i \mid i \in I\}$, so wird entsprechend

$$\bigcap \mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} A_i$$

geschrieben. Der Schnitt in (d) ist der Spezialfall $\bigcap\{A, B\} = A \cap B$.

1.8. **Beispiele.**

(1) Mit diesen Mengenoperationen können schon sehr interessante Mengen konstruiert werden, die vielleicht auch ein wenig Motivation für das bisherige Set-up liefern. Wir erwähnen kurz die *Cantor-Menge* (auch: cantorsches Diskontinuum), die ein grundlegendes Beispiel in der fraktalen Geometrie darstellt.

Wir definieren rekursiv eine Folge von Teilmengen $C_n \subseteq \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, indem wir festlegen: $C_1 = [0,1]_{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ ist das sogenannte Einheitsintervall in $\mathbb{R}$. Die Menge $C_2 = C_1 \smallsetminus (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})_{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{3} \text{ oder } \frac{2}{3} \leq x \leq 1\}$ entsteht durch Entfernen des mittleren Drittels, und allgemeiner wird, für $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} C_n &= \tfrac{1}{3}C_{n-1} \cup \left(\tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{3}C_{n-1}\right) \\ &= \left\{\tfrac{1}{3}x \mid x \in C_{n-1}\right\} \cup \left\{\tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{3}x \mid x \in C_{n-1}\right\} \end{aligned}$$

definiert. Offenbar ist dann $C_1 \supseteq C_2 \supseteq C_3 \supseteq \ldots$ eine absteigende Kette von Mengen. Die Cantor-Menge

$$C = \bigcap\{C_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \subseteq [0,1]_{\mathbb{R}}$$

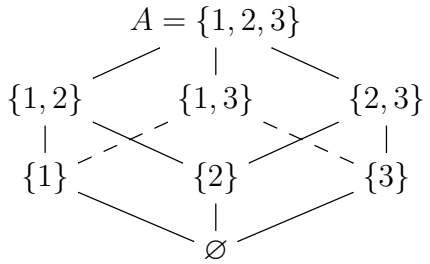
enthält offenbar alle rationalen Zahlen der Form $1/3^k$, $k \in \mathbb{N}_0$, aber tatsächlich auch viele weitere rationale und irrationale Zahlen. Per Definition läßt sich die Cantor-Menge als disjunkte Vereinigung $C = \frac{1}{3}C \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C\right)$ zweier, jeweils um den Faktor $\frac{1}{3}$ skalierter Kopien ihrer selbst schreiben; in einem mathematisch präzisen Sinne hat C die geometrische (Hausdorff-)Dimension $\frac{\log(2)}{\log(3)} \approx 0,631$.

(2) Die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ einer Menge A hat stets wesentlich mehr Elemente als A selbst. Für endliche Mengen kann man sich das beispielhaft klarmachen (und die Namensgebung nachvollziehen). Für unendliche Mengen ist das der Inhalt eines Satzes von Cantor; vergleiche Abschnitt **??**.

Für $A = \{1,2,3\}$ erhalten wir

$$\mathcal{P}(A) = \big\{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\big\},$$

mit insgesamt $8 = 2^3$ Elementen. Die Inklusionen $X \subseteq Y$ zwischen den Elementen $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, d. h. Teilmengen $X, Y \subseteq A$, können in einem *Hasse-Diagramm* bildhaft dargestellt werden.



1.9. **Lemma** („Lemma“ steht für Hilfsaussage; Plural: „Lemmata“)**.** *Sei M eine Menge und seien $A, B, C \subseteq M$. Dann gelten:*

(a) $A \cup B = B \cup A$ *und* $A \cap B = B \cap A$*;*

(b) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *und* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$*;*

(c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *und* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$*;*

(d) $M \smallsetminus (A \cup B) = (M \smallsetminus A) \cap (M \smallsetminus B)$ *und* $M \smallsetminus (A \cap B) = (M \smallsetminus A) \cup (M \smallsetminus B)$.

Bemerkung: Die Regeln (a) bis (d) werden als *Kommutativgesetze*, *Assoziativgesetze*, *Distributivgesetzte* bzw. *De Morgansche Regeln* für die jeweils verwendeten Mengenoperationen bezeichnet. Während die Kommutativ- und Assoziativgesetze unmittelbar an entsprechende Rechenregeln für $+$ und $\cdot$ (anstelle von $\cup$ und $\cap$) in den klassischen Zahlbereichen erinnern, ist es erst einmal überraschend, daß es zwei Distributivgesetze gibt, in denen $\cup$ und $\cap$ in symmetrischen Rollen auftreten.

Beweis. Die Teile (a), (b), (c) sind einfacher zu beweisen als (d); wir lassen sie daher als Übungsaufgabe stehen.

zu (d): Wir beweisen zunächst

$$(*) \qquad M \smallsetminus (A \cup B) = (M \smallsetminus A) \cap (M \smallsetminus B).$$

„$\subseteq$“: Sei $x \in M \smallsetminus (A \cup B)$. Dann folgt $x \in M$ und $x \notin A \cup B$, also $x \in M$ und $x \notin A$ und $x \notin B$, also $x \in M \smallsetminus A$ und $x \in M \smallsetminus B$, also $x \in (M \smallsetminus A) \cap (M \smallsetminus B)$.

„$\supseteq$“: Sei $x \in (M \smallsetminus A) \cap (M \smallsetminus B)$. Dann folgt $x \in M$ und $x \notin A$ und $x \notin B$, also $x \in M$ und $x \notin A \cup B$, also $x \in M \smallsetminus (A \cup B)$.

Die zweite Behauptung könnten wir ganz ähnlich zeigen; wir wollen sie stattdessen aber auf die bereits gezeigte Aussage $(*)$ zurückführen. Dazu schreiben wir $\overline{C} = M \smallsetminus C$ für das Komplement von $C \subseteq M$ in M, und wir beobachten, daß offensichtlich $\overline{\overline{C}} = M \smallsetminus \overline{C} = M \smallsetminus (M \smallsetminus C) = C$ gilt. Damit ergibt sich, indem wir $(*)$ auf $\overline{A}, \overline{B}$ anstelle von A, B anwenden,

$$\begin{aligned} M \smallsetminus (A \cap B) &= M \smallsetminus \big((M \smallsetminus \overline{A}) \cap (M \smallsetminus \overline{B})\big) \\ &= M \smallsetminus \big(M \smallsetminus (\overline{A} \cup \overline{B})\big) = \overline{A} \cup \overline{B} = (M \smallsetminus A) \cup (M \smallsetminus B). \end{aligned}$$ □

1.10. **Definition** (cartesisches Produkt, Paare, Tupel)**.**

(a) Seien A, B Mengen. Das *cartesische Produkt* von A und B ist die Menge

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

aller (geordneten) *Paare* (a, b) mit $a \in A$, $b \in B$, die mengentheoretisch so gebildet werden, daß für beliebige Mengen $x, y, \tilde{x}, \tilde{y}$ stets gilt:

$$(x, y) = (\tilde{x}, \tilde{y}) \quad \text{genau dann, wenn} \quad x = \tilde{x} \text{ und } y = \tilde{y}.$$

Zum Beispiel kann man die Abmachung $(x, y) = \big\{\{x, y\}, \{x\}\big\}$ treffen.

[Üb]

(b) Für endlich viele, sagen wir, n Mengen $A_1, \ldots, A_n$ bildet man entsprechend das cartesische Produkt

$$A_1 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ für } 1 \leq i \leq n\},$$

bestehend aus (geordneten) *n-Tupeln* mit der entsprechenden Eigenschaft

$$(x_1, \ldots, x_n) = (\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n) \quad \text{genau dann, wenn} \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\} : x_i = \tilde{x}_i.$$

Auch hier ist eine mengentheoretische Abmachung zu treffen; praktischerweise verwendet man an dieser Stelle bereits Abbildungen, die wir in kürze besprechen. In dem Spezialfall $A = A_1 = \ldots = A_n$ schreibt man das cartesische Produkt oft als Potenz

$$A^n = \underbrace{A \times \ldots \times A}_{n \text{ Faktoren}};$$

insbesondere ist hier $A^0 = \{()\} = \{\varnothing\}$ die Menge, die aus dem leeren Tupel $() = \varnothing$ besteht.

(c) Eine (binäre) *Relation* auf einer Menge A ist eine Teilmenge $R \subseteq A \times A$; allgemeiner kann man Relationen $R \subseteq A \times B$ auf einem Mengenpaar A, B betrachten. – Die nachfolgenden Beispiele geben einen ersten Eindruck, wie dieser sehr grundlegende Begriff dann konkreter mit Bedeutung gefüllt werden kann.

1.11. **Beispiele.** Die euklidische Ebene kann algebraisch durch den Gebrauch von cartesischen Koordinaten (vgl. Descartes' Anhang „La Géométrie“ zu „Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences“, 1637) erfaßt und untersucht werden, als

$$\mathbb{E}_2 = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Die Menge $\{(a, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ kann geometrisch als Gerade durch den Ursprung gedeutet werden. Als Relation beschreibt dieselbe Menge die Beziehung der Gleichheit „$=$“ zwischen reellen Zahlen. Dies ist ein (triviales) Beispiel für sogenannte Äquivalenzrelationen, die im weiteren Verlauf noch eingeführt werden und denen eine wichtige Rolle zukommt.

Die Menge $\{(a, a+b^2) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ kann geometrisch als Halbebene gedeutet werden. Als Relation beschreibt diese Menge die Beziehung des Kleinergleich-Seins „$\leq$“ zwischen reellen Zahlen. Hierbei handelt es sich um ein Beispiel für sogenannte

Ordnungsrelationen, die ebenfalls noch eingeführt werden und dann zum Einsatz kommen.

Entsprechend können der 3-dimensionale euklidische Raum als $\mathbb{E}_3 = \mathbb{R}^3$ und geometrische Konstellationen innerhalb dieses Raumes in Koordinaten behandelt werden.

Literaturverzeichnis

[1] S. Bosch, *Lineare Algebra* (Springer-Verlag, Berlin, 2001).

[2] P. R. Halmos, *Naive set theory* (Springer-Verlag, New York, 1974); deutsche Übersetzung: *Naive Mengenlehre* (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1976).

[3] U. Friedrichsdorf und A. Prestel, *Mengenlehre für den Mathematiker* (Friedr. Vieweg & Sohn, Wiesbaden, 1985).

[4] O. von Grudzinski und R. Schnabel, *Mathematische Grundlagen* (Mathematisches Seminar der Universität Kiel, Wintersemester 2002/2003).

[5] B. Huppert und W. Willems, *Lineare Algebra* (Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2010)

[6] K. Jänich, *Lineare Algebra* (Springer-Verlag, Berlin, 1981).

[7] F. Lorenz, *Lineare Algebra I und II* (Bibliographisches Institut, Mannheim, 1988 bzw. 1992).

[8] A. Oberschelp, *Aufbau des Zahlensystems* (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1968).

(Es handelt sich hier um eine kleine Auswahl von Büchern, die mir bei der Vorbereitung der Vorlesung hilfreich waren und die überdies ergänzende Informationen enthalten.)

Index

Aussonderungsaxiom, 3
Axiomensystem, Zermelo–Fraenkelsches, 1

Beweis, 5

Cantor-Menge, 7
cartesisches Produkt, 9

De Morgansche Regeln, 8
Differenz
  zweier Mengen, 6

Element, 2
Extensionalitätsaxiom, 2

ganze Zahlen, 4

Hasse-Diagramm, 8

Menge, 2

natürliche Zahlen, 4

Paar (geordnetes), 9
Potenzmenge, 6
Primzahl, 4

rationale Zahlen, 4
reelle Zahlen, 4
Relation, 9
Riemannsche Vermutung, 5
Russellsche Antinomie, 3

Satz
  von Euklid, 5
Schnitt
  großer, 7
  zweier Mengen, 6

Teilmenge, 6
Tupel, 9

Vereinigung
  große, 6
  zweier Mengen, 6